Definição de Hipótese e Teste de Hipótese

Para o seu TCC



H0

H1

Quando formular a Hipótese

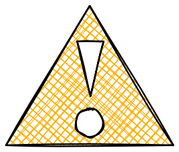
1. **Tema** define o escopo e a área de foco do seu TCC
2. **Problema** expressa uma situação indesejada
3. **Pergunta de pesquisa** transforma em uma questão investigável
4. **Formulação da Hipótese** são proposições que podem ser testadas empiricamente
5. **Título do TCC** deve refletir todo o trabalho desenvolvido

O que é uma hipótese de pesquisa?

É uma suposição fundamentada

Surge a partir da delimitação do problema de pesquisa

Está alinhada com o que se pretende testar ou explorar



Deve ser clara e testável, permitindo que você confirme ou refute com base nos dados coletados





Exemplo do cotidiano

SE ENTÃO

Se eu estudar duas horas por dia, então minhas notas vão melhorar

Se eu caminhar 30 minutos todas as manhãs, então terei mais energia ao longo do dia

DECLARATIVA

Estudar duas horas por dia leva a uma melhora nas notas dos alunos

COMPARATIVA

Alunos que estudam duas horas por dia terão notas mais altas do que aqueles que estudam menos

CORRELAÇÃO

Há uma correlação positiva entre o tempo de estudo diário e as notas obtidas pelos alunos

Contexto completo

1 Tema

A influência do tempo de estudo diário no desempenho acadêmico de estudantes universitários de SI

2 Problema de Pesquisa

Apesar de se reconhecer que o estudo diário contribui para a consolidação do aprendizado, observa-se que muitos estudantes universitários de Sistemas de Informação apresentam baixo desempenho acadêmico, mesmo dedicando tempo considerável aos estudos. Essa situação indica a necessidade de investigar se existe uma relação direta entre a quantidade de horas de estudo diário e as notas finais, evidenciada por registros acadêmicos de desempenho que mostram grande variação de resultados entre estudantes com rotinas de estudo semelhantes.

3 Pergunta

Em que medida a quantidade de horas de estudo diário influencia o desempenho acadêmico dos estudantes universitários de Sistemas de Informação?

4 Formulação da Hipótese

Se eu estudar duas horas por dia, então minhas notas vão melhorar

5 Título do TCC

A Influência do Tempo de Estudo Diário no Desempenho Acadêmico: Um Estudo de Caso com Estudantes Universitários do curso de Sistemas de Informação

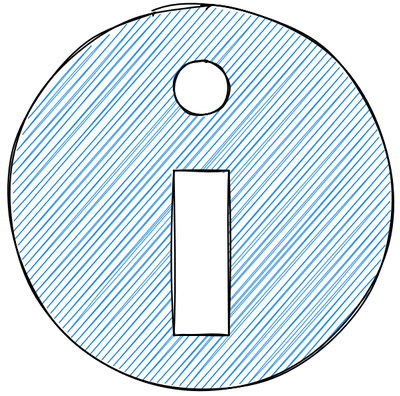
Tipos de Hipóteses

Hipótese Nula e Alternativa

- sugere que há um efeito ou relação significativa
- geralmente indica que não há efeito ou relação significativa

Hipóteses Simples e Compostas

- mais de uma suposição
- uma única suposição



Hipótese Nula e Alternativa

Hipótese Nula (H_0)

(status quo)

Propõe que qualquer diferença ou efeito observado nos dados é devido ao acaso ou a flutuações aleatórias, e não a uma relação real entre as variáveis.



É a hipótese que o pesquisador tenta refutar ou rejeitar com base nos dados coletados

Hipótese Alternativa (H_1 ou H_a)

suposição

Contraria a hipótese nula, propondo que a relação observada nos dados é real e não apenas um acaso.



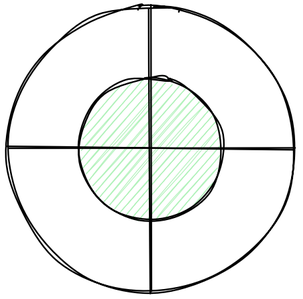
É o que o pesquisador espera demonstrar como verdadeiro

Se os dados coletados fornecem evidências suficientes contra a hipótese nula, a hipótese alternativa é aceita

Exemplo: Hipótese Nula e Alternativa

H_0: Estudar duas horas por dia não tem impacto significativo nas notas dos alunos.

H_1: Estudar duas horas por dia melhora significativamente as notas dos alunos.



Hipóteses Simples e Compostas

Hipótese Simples

Envolve apenas uma suposição sobre uma única variável ou uma relação específica entre duas variáveis

Exemplo: Estudar duas horas por dia aumenta as notas dos alunos em pelo menos 10%.

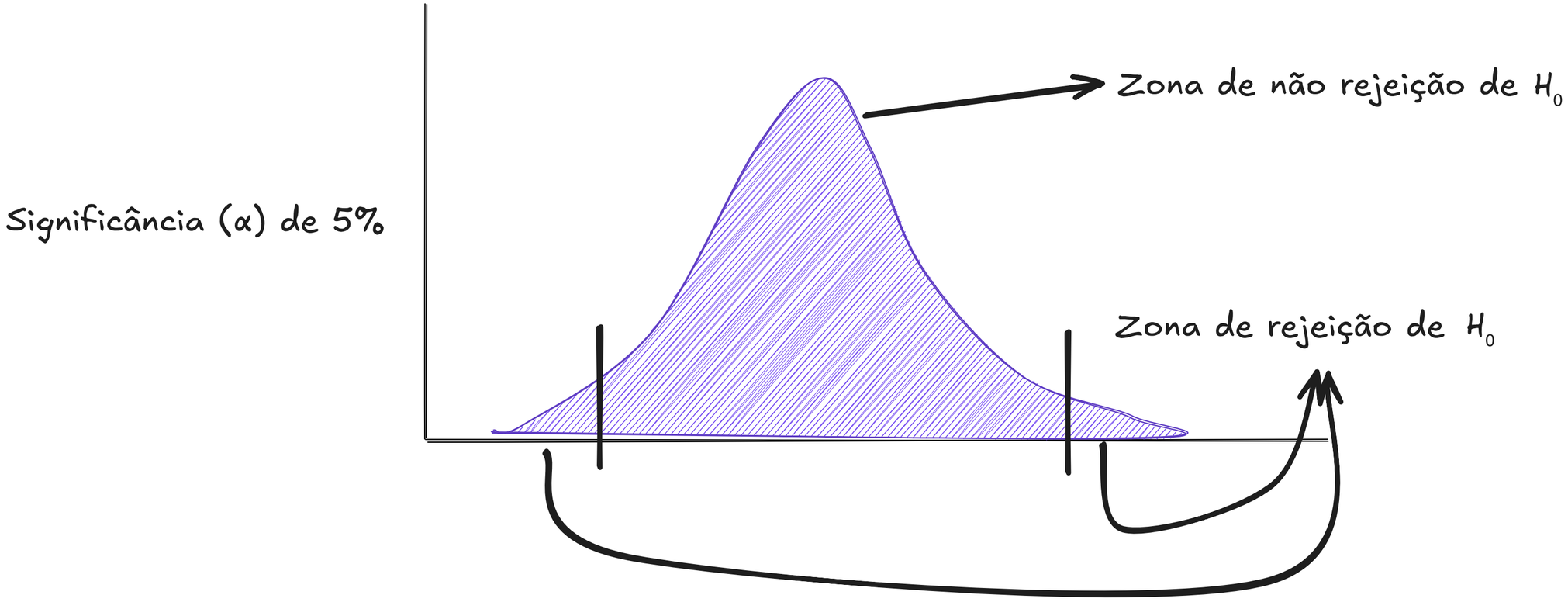
Hipótese Composta

Envolve múltiplas suposições ou uma combinação de variáveis ou relações

Estudar duas horas por dia e dormir pelo menos oito horas por noite juntos resultam em um aumento de 15% nas notas dos alunos.

Teste de Hipótese

Procedimento estatístico utilizado para avaliar se uma hipótese nula (H_0) pode ser rejeitada com base em dados amostrais



Passos para realizar um Teste de Hipótese

1. Defina a hipótese nula (H_0) e a hipótese alternativa (H_1).

2. Escolha o Nível de Significância (α)

3. Selecione o Teste Apropriado

    - **Teste t**: Usado para comparar médias entre dois grupos
    - **Teste Z**: Usado para testar hipóteses sobre médias em grandes amostras
    - **Teste qui-quadrado**: Usado para testar a associação entre duas variáveis categóricas
    - **ANOVA** (Análise de Variância): Usado para comparar as médias de três ou mais grupos

4. Calcule ou obtenha o **p-valor** a partir da estatística de teste

5. Interpretação dos Resultados

Atividade

Formule a hipótese nula e alternativa do seu projeto.

Qual é a questão central que você deseja investigar?

Quais são as variáveis principais envolvidas no seu estudo?

O que você espera encontrar?

Para facilitar, use a estrutura

"Se [variável independente], então [variável dependente]"

para formular a hipótese

Simplicidade

Flexibilidade

Foco na Testabilidade

Definição de Hipótese e Teste de Hipótese

Para o seu TCC

H0

H1



Tipos de Hipóteses

Hipótese Nula e Alternativa

- sugere que há um efeito ou relação significativa
- geralmente indica que não há efeito ou relação significativa

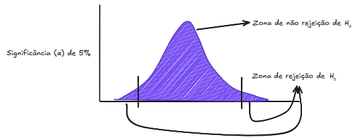
Hipóteses Simples e Compostas

- mais de uma suposição
- uma única suposição



Teste de Hipótese

Procedimento estatístico utilizado para avaliar se uma hipótese nula (H_0) pode ser rejeitada com base em dados amostrais



Quando formular a Hipótese

1. **Tema** define o escopo e a área de foco do seu TCC
2. **Problema** expressa uma situação indesejada
3. **Pergunta de pesquisa** transforma em uma questão investigável
4. **Formulação da Hipótese** são proposições que podem ser testadas empiricamente
5. **Título do TCC** deve refletir todo o trabalho desenvolvido

Hipótese Nula e Alternativa

Hipótese Nula (H_0) (status quo)

Propõe que qualquer diferença ou efeito observado nos dados é devido ao acaso ou a flutuações aleatórias, e não a uma relação real entre as variáveis.

É a hipótese que o pesquisador tenta refutar ou rejeitar com base nos dados coletados

Hipótese Alternativa (H_1 ou H_a) suposição

Contraria a hipótese nula, propondo que a relação observada nos dados é real e não apenas um acaso.

É o que o pesquisador espera demonstrar como verdadeiro

Se os dados coletados fornecem evidências suficientes contra a hipótese nula, a hipótese alternativa é aceita

Exemplo: Hipótese Nula e Alternativa

H_0: Estudar duas horas por dia não tem impacto significativo nas notas dos alunos.

H_1: Estudar duas horas por dia melhora significativamente as notas dos alunos.



Passos para realizar um Teste de Hipótese

1. Defina a hipótese nula (H_0) e a hipótese alternativa (H_1).
2. Escolha o Nível de Significância (α)
3. Selecione o Teste Apropriado
   - Teste t: Usado para comparar médias entre dois grupos
   - Teste Z: Usado para testar hipóteses sobre médias em grandes amostras
   - Teste qui-quadrado: Usado para testar a associação entre duas variáveis categóricas
   - ANOVA (Análise de Variância): Usado para comparar as médias de três ou mais grupos
4. Calcule ou obtenha o p-valor a partir da estatística de teste
5. Interpretação dos Resultados

O que é uma hipótese de pesquisa?

É uma suposição fundamentada

Surge a partir da delimitação do problema de pesquisa

Está alinhada com o que se pretende testar ou explorar

Deve ser clara e testável, permitindo que você confirme ou refute com base nos dados coletados

Hipóteses Simples e Compostas

Hipótese Simples

Envolve apenas uma suposição sobre uma única variável ou uma relação específica entre duas variáveis

Exemplo: Estudar duas horas por dia aumenta as notas dos alunos em pelo menos 10%.

Hipótese Composta

Envolve múltiplas suposições ou uma combinação de variáveis ou relações

Estudar duas horas por dia e dormir pelo menos oito horas por noite juntos resultam em um aumento de 15% nas notas dos alunos.

Atividade

Formule a hipótese nula e alternativa do seu projeto.

Qual é a questão central que você deseja investigar?

Quais são as variáveis principais envolvidas no seu estudo?

O que você espera encontrar?

Para facilitar, use a estrutura

"Se [variável independente], então [variável dependente]"

para formular a hipótese

Simplicidade

Flexibilidade

Foco na Testabilidade

Exemplo do cotidiano

SE ENTÃO

- Se eu estudar duas horas por dia, então minhas notas vão melhorar
- Se eu caminhar 30 minutos todas as manhãs, então terei mais energia ao longo do dia

DECLARATIVA

- Estudar duas horas por dia leva a uma melhora nas notas dos alunos

COMPARATIVA

- Alunos que estudam duas horas por dia terão notas mais altas do que aqueles que estudam menos

CORRELAÇÃO

- Há uma correlação positiva entre o tempo de estudo diário e as notas obtidas pelos alunos

Contexto completo

1 Tema

A influência do tempo de estudo diário no desempenho acadêmico de estudantes universitários de TI

2 Problema de Pesquisa

Apesar de se reconhecer que o estudo diário contribui para a consolidação do aprendizado, observa-se que muitos estudantes universitários de Sistemas de Informação apresentam baixo desempenho acadêmico, mesmo dedicando tempo considerável aos estudos. Essa situação indica a necessidade de investigar se existe uma relação direta entre a quantidade de horas de estudo diário e as notas finais, evidenciada por registros acadêmicos de desempenho que mostram grande variação de resultados entre estudantes com rotinas de estudo semelhantes.

3 Pergunta

Em que medida a quantidade de horas de estudo diário influencia o desempenho acadêmico dos estudantes universitários de Sistemas de Informação?

4 Formulação da Hipótese

Se eu estudar duas horas por dia, então minhas notas vão melhorar

5 Título do TCC

A Influência do Tempo de Estudo Diário no Desempenho Acadêmico: Um Estudo de Caso com Estudantes Universitários do curso de Sistemas de Informação